

Plans d'expérience

Objectifs du chapitre

- Connaître le vocabulaire relatif aux plans d'expérience.
- Connaître le plan factoriel, les actions principales, les interactions, le modèle polynomial.
- Savoir estimer des coefficients du modèle par un intervalle de confiance.
- Savoir faire un test d'hypothèse relatif à un coefficient du modèle.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'intervalle de confiance au seuil de 5 % d'une fréquence autour d'une mesure f est de la forme :	$\left[f - \frac{1}{n} ; f + \frac{1}{n} \right]$	$\left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} ; f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$	$[f - h ; f + h]$
2	Pour une hypothèse nulle $H_0 : « m = m_0 »$ d'un test bilatéral sur une moyenne m , l'hypothèse alternative est :	$H_1 : « m = m_1 »$	$H_1 : « m < m_0 »$	$H_1 : « m \neq m_0 »$
3	Si $\bar{X}$ suit la loi normale de paramètres $(m ; \sigma)$, l'intervalle de fluctuation des moyennes d'échantillons de taille 50 au seuil de 5 % est :	$\left[m - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{50}} ; m + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{50}} \right]$	$\left[m - 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; m + 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$	$[m - 1,96\sigma ; m + 1,96\sigma]$
4	Pour un échantillon statistique de taille n , l'estimation de l'écart type de la population mère est :	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$	$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$
5	La variable aléatoire normale qui prend pour valeurs les moyennes des échantillons de taille n d'une population qui suit une loi $\mathcal{N}(m ; \sigma)$ est :	$\mathcal{N}\left(m ; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$	$\mathcal{N}\left(m ; \frac{\sqrt{\sigma}}{n}\right)$	$\mathcal{N}(m ; \sigma)$

Activité Pour faire connaissance

Exemple de cas

La conductivité thermique d'un alliage est sensible aux teneurs en métaux le constituant (exprimées en pourcentages). On s'intéresse ici aux variations de cette conductivité selon les teneurs respectives en deux métaux particuliers parmi ceux constituant un alliage donné. Les facteurs intervenant sont les suivants :

A : facteur représentant la teneur en métal M_1 , celle-ci pouvant varier dans l'intervalle $[4 ; 4,8]$;

B : facteur représentant la teneur en métal M_2 , celle-ci pouvant varier dans l'intervalle $[0,7 ; 1,5]$.

Les niveaux attribués aux facteurs sont donnés par le tableau :

Niveau	bas	haut
Teneur en M_1 (%)	4	4,8
Teneur en M_2 (%)	0,7	1,5

On note Y la conductivité thermique de l'alliage (exprimée en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$).

Expérience	Teneur en M_1	Teneur en M_2	Réponse Y (conductivité)
N° 1	4	0,7	$y_1 = 134$
N° 2	4,8	0,7	$y_2 = 140$
N° 3	4	1,5	$y_3 = 118$
N° 4	4,8	1,5	$y_4 = 120$

1 Calculer la moyenne des quatre réponses. On l'appelle effet global a_0 . Elle estime le centrage des réponses lorsqu'on reproduit ces quatre expériences un certain nombre de fois. La réponse Y peut être vue comme une variable aléatoire qui prend ses valeurs sur l'ensemble des expériences du type précédent faites sur une certaine durée. Les quatre expériences précédentes forment alors un échantillon de taille 4.

2 Calculer la moyenne partielle des réponses des deux expériences de niveau bas pour A, puis la moyenne partielle des réponses des deux expériences de niveau haut pour A. Laquelle est la plus grande ? Vérifier que a_0 est la moyenne de ces deux valeurs.

3 Calculer la différence a_1 entre la moyenne partielle des réponses des deux expériences de niveau haut pour A et a_0 . Vérifier que la formule de calcul de cette différence est :

$a_1 = \frac{-y_1 + y_2 - y_3 + y_4}{4}$; on l'appelle effet moyen du facteur A. C'est en quelque sorte une estimation de l'influence de A sur la réponse.

4 En reprenant la démarche pour les niveaux bas et haut de B, calculer de même l'effet a_2 de B. Vérifier que la formule de calcul est alors :

$$a_2 = \frac{-y_1 - y_2 + y_3 + y_4}{4}$$

5 On considère alors qu'une formule approximative qui relierait Y aux teneurs en M_1 et M_2 est du type régression linéaire :

$Y \approx a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2$ en prenant pour valeurs de X_1 et X_2 les nombres -1 ou $+1$ suivant le niveau bas ou haut choisi. Le lien entre X_1 et A est affine, de même entre X_2 et B.

Par exemple : $y_1 \approx a_0 - a_1 - a_2$. Vérifier les autres réponses.

Sur un tableau

Sur un tableau, on peut remplir le tableau suivant. Les cellules de la dernière ligne sont les moyennes. Les colonnes $X_1 Y$ et $X_2 Y$ se font par produit des cellules et glissement de copie de formule.

X_1	X_2	$X_1 Y$	$X_2 Y$	Y
-1	-1	-134	-134	134
+1	-1	140	-140	140
-1	+1	-118	118	118
+1	+1	120	120	120
		$a_1 = 2$	$a_2 = -9$	$a_0 = 128$

Pour une réponse « exacte », il faudrait rajouter ce qu'on appelle l'interaction entre les deux facteurs. Calculer $a_0 - a_1 - a_2$ en fonction de y_1, y_2, y_3, y_4 . En déduire que $y_1 - (a_0 - a_1 - a_2) = \frac{y_1 - y_2 - y_3 + y_4}{4}$. On aurait de

même les trois autres expressions.

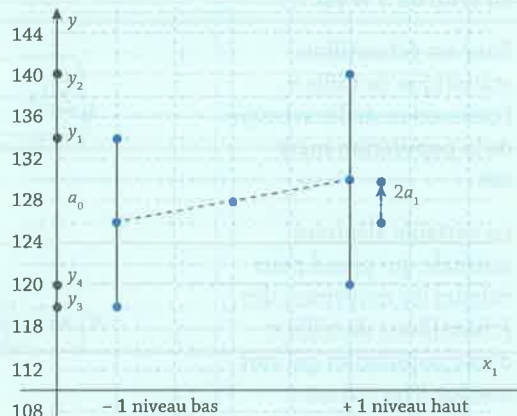
La colonne à remplir en supplément dans le tableau serait le produit des colonnes X_1 et X_2 .

Elle rajoute les deux colonnes ci-contre et calcule l'interaction a_{12} . Le modèle dit complet est alors donné par :

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_{12} X_1 X_2 + \dots$$

$X_1 X_2$	$X_1 X_2 Y$
+1	134
-1	-140
-1	-118
+1	120
	$a_{12} = -1$

Schéma d'explication de l'effet de X_1 :



Définitions

→ Plan d'expérience

- On appelle **facteurs d'entrée** les paramètres dont on veut évaluer l'influence dans un processus industriel, en particulier en production. On appelle **réponses** les résultats obtenus par le processus.
- Un **plan d'expérience** est la planification mathématique d'une série d'essais et l'analyse des résultats obtenus.
- On appelle plan d'expérimentation un ensemble de conditions expérimentales imposées aux facteurs entrants. On appelle **matrice d'expérience** la traduction en variables codées de ce plan d'expérimentation. Elle se présente sous forme de tableau. L'analyse des données se fait par modélisation mathématique reliant les variables codées aux réponses.
- Un plan dit **factoriel** relie la variable aléatoire des réponses aux différentes variables codées par un calcul de type polynomial.

Lorsqu'on n'étudie que des facteurs à deux états, on peut coder ceux-ci de façon binaire. Le choix de Frank Yates (1902-1993) introduit un niveau « bas » codé -1 et un niveau « haut » codé $+1$.

→ Effets et interactions

a_0 est appelé **effet global** et il estime la moyenne des réponses. C'est la valeur centrale de Y . Le coefficient de la variable codée X_i , noté a_i , s'appelle **effet moyen de X_i** .

Lorsque le modèle présente des termes du type $a_{12}X_1X_2$, on dit que a_{12} est l'**interaction** entre X_1 et X_2 . Elle représente l'influence interactive entre les deux facteurs concernés.

→ Bruit

Pour tenir compte de tous les facteurs non considérés comme entrants, on introduit dans le modèle mathématique une variable aléatoire, notée ε , que l'on admet gaussienne et de moyenne nulle. On l'appelle **bruit**.

→ Plan factoriel complet 2^2 ou 2^3

On appelle plan factoriel complet à deux ou trois facteurs prenant chacun deux états, un plan d'expérience de matrice de Yates associée.

Modèle complet 2 ²		
$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_{12}X_1X_2 + \varepsilon$		
2 facteurs : 4 expériences		
X_1	X_2	Y
- 1	- 1	y_1
+ 1	- 1	y_2
- 1	+ 1	y_3
+ 1	+ 1	y_4

Modèle complet 2 ³					
$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_{12}X_1X_2 + a_{13}X_1X_3 + a_{23}X_2X_3 + a_{123}X_1X_2X_3 + \varepsilon$					
3 facteurs : 8 expériences				X_1	
				- 1	+ 1
X_3	- 1	X_2	- 1	y_1	y_2
			+ 1	y_3	y_4
	+ 1	X_2	- 1	y_5	y_6
			+ 1	y_7	y_8

C'est en général la variable ε qui informe par son écart type propre sur l'écart type à utiliser dans les intervalles de confiance ou de décision de tests.

→ Courbes d'isoreponses

On peut être intéressé par une valeur fixée de la réponse. On appelle courbes ou surfaces d'isoreponses la représentation en deux ou trois dimensions des courbes ou surfaces d'équation $f(x, y) = k$ ou $f(x, y, z) = k$ associées à $Y = k$, k variant dans un domaine lié aux essais.

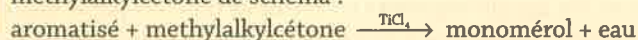
Les variables x, y, z varient sur les intervalles correspondant aux extrémités de niveau bas ou haut des facteurs respectifs non codés. On peut rapprocher cela des courbes de niveau en topologie terrestre, par exemple.

Exercice résolu



Remplir une matrice d'expérience

On considère une expérience de synthèse du « monomérol » entre un composé aromatique et un composé methylalkylcétone de schéma :



On fait un plan d'expérience concernant trois facteurs modélisés par X_1, X_2, X_3 .

X_1 : rapport molaire aromatique/cétone.

X_2 : rapport molaire TiCl_4 /cétone.

X_3 : température en °C.

On suit le modèle de Yates.

La correspondance des niveaux bas et haut est donnée ci-dessous.

Facteurs	X_1	X_2	X_3
Niveau - 1	3,6	0,57	60 °C
Niveau +1	6,4	0,93	100 °C

On considère un modèle linéaire complet de la réponse Y mesurant le rendement de l'expérience.

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_{12} X_1 X_2 + a_{13} X_1 X_3 + a_{23} X_2 X_3 + a_{123} X_1 X_2 X_3 + \varepsilon$$

i On peut présenter le plan d'expérience et ses réponses sous la forme d'un tableau « à trois entrées ».

				X_1	
				- 1	+ 1
X_3	- 1	X_2	- 1	$y_1 = 48$	$y_2 = 51$
			+ 1	$y_3 = 58$	$y_4 = 71$
	+ 1	X_2	- 1	$y_5 = 53$	$y_6 = 63$
			+ 1	$y_7 = 70$	$y_8 = 84$

Remplir la matrice d'expérience.

N°	moyenne	X_1	X_2	X_3	$X_1 X_2$	$X_1 X_3$	$X_2 X_3$	$X_1 X_2 X_3$	Y
1	1	- 1	- 1	- 1	+ 1	+ 1	+ 1	- 1	$y_1 = 48$
2	1	+ 1	- 1	- 1	- 1	- 1	+ 1	+ 1	$y_2 = 51$
3	1	- 1	+ 1	- 1	- 1	+ 1	- 1	+ 1	$y_3 = 58$
4	1	+ 1	+ 1	- 1	+ 1	- 1	- 1	- 1	$y_4 = 71$
5	1	- 1	- 1	+ 1	+ 1	- 1	- 1	+ 1	$y_5 = 53$
6	1	+ 1	- 1	+ 1	- 1	+ 1	- 1	- 1	$y_6 = 63$
7	1	- 1	+ 1	+ 1	- 1	- 1	+ 1	- 1	$y_7 = 70$
8	1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	$y_8 = 84$
Coefficient	$a_0 =$	$a_1 =$	$a_2 =$	$a_3 =$	$a_{12} =$	$a_{13} =$	$a_{23} =$	$a_{123} =$	$a_0 =$

Les signes des colonnes produits se font par produits de colonnes. Exemple : $X_1 X_2$.

La première valeur est $(- 1) \times (- 1) = + 1$.

a_0 est la moyenne de la colonne produit « moyenne » par Y .

C'est aussi la moyenne de la dernière colonne Y .

a_1 est la moyenne de la colonne $X_1 Y$...

RÉSOLUTION

On utilise une calculatrice Texas.

- On crée les listes y , x_1 , x_2 et x_3 contenant respectivement les valeurs (y_i) et les coefficients des colonnes X_1 , X_2 et X_3 de la matrice d'expérience (a).
- Le coefficient a_0 est la moyenne de la liste y . Les coefficients a_i ($1 \leq i \leq 3$) sont les moyennes des listes produits $y \cdot x_i$ (b).
- Le coefficient a_{12} sera la moyenne de la liste produit $x_1 \cdot x_2 \cdot y$, de même que les coefficients a_{13} , a_{23} et a_{123} seront respectivement les moyennes des listes produits $x_1 \cdot x_3 \cdot y$, $x_2 \cdot x_3 \cdot y$ et $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot y$ (c).

(a)

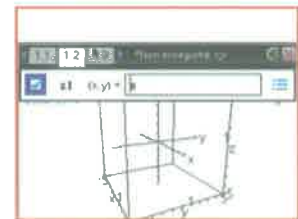
(b)

(c)

- D'où le modèle complet à trois facteurs : on a effacé la variable y à l'aide de la commande **DelVar**, puis rentré l'équation du modèle dans m en remplaçant les variables X_1 , X_2 et X_3 par respectivement x , y et z . On a ensuite réordonné le polynôme m à l'aide de la commande **expand** (d).
- On peut demander à la calculatrice de représenter la surface d'isoréponse $m = k$ où k est un réel. Pour ce faire, on résout en la variable z l'équation $m = k$; on surligne et on copie la solution en (x, y) que l'on affecte à s (e).
- On ajoute une nouvelle page d'application graphique 3D (pour cela, créer une nouvelle page d'application graphique, puis **menu** → **affichage** → **représentation graphique 3D**). Dans la barre de saisie, on note s (f). Rien ne s'affiche car la valeur de k n'a pas été affectée.

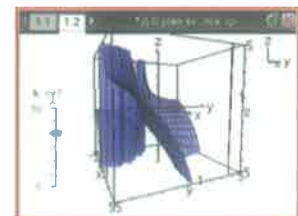
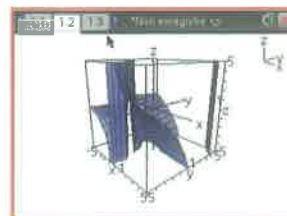
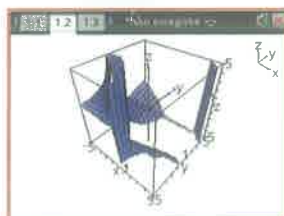
(d)

(e)



- On revient sur la page de calcul, on affecte une valeur à k (g) et, sur la page graphique, la surface d'isoréponse s'affiche (h). Il est possible de faire pivoter la surface (i).
- On peut aussi créer un curseur k (**menu** → **action** → **insérer un curseur**) et faire varier les courbes d'isoréponses en fonction des valeurs de k (j).

(g)



On obtient le modèle complet à trois facteurs :

$$Y = 62,25 + 5X_1 + 8,5X_2 + 5,25X_3 + 1,75X_1X_2 + 1X_1X_3 + 1X_2X_3 + 0,75X_1X_2X_3 + \epsilon.$$

Travaux pratiques

TP1



Comment choisir la formulation d'un matériau ?

On sélectionne des matériaux sur la base de leurs propriétés physiques. Trois facteurs sont retenus : le taux de durcisseur (en excès) A, le taux de fibres textiles B, le taux de charge C.

La réponse mesurée est le module d'élasticité à 0°, lu en centièmes.

On a prévu les variations suivantes : A varie de 10 % à 30 %, B de 0 % à 10 %, C de 5 % à 15 %. On code les variables par l'algorithme de Yates, notées X_1, X_2, X_3 .

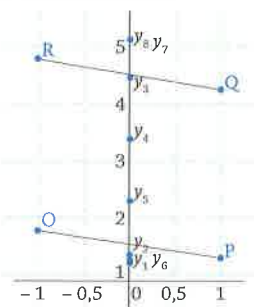
La matrice d'expérience donne les réponses suivantes, dans l'ordre : $y_1 = 1,26$; $y_2 = 1,35$; $y_3 = 4,46$; $y_4 = 3,38$; $y_5 = 2,29$; $y_6 = 1,23$; $y_7 = 5,11$; $y_8 = 5,12$.

A 1. Remplir sur tableur la matrice d'expérience 2^3 du plan factoriel complet à trois facteurs.

2. En déduire une expression du modèle complet.

3. Quelle expérience donne la plus grande réponse ? Quelles en sont les conditions expérimentales ?

B On remarque que deux interactions sont très faibles. Pour le vérifier graphiquement, on compare les segments joignant les points moyens de passage de niveau bas à haut de X_1 lorsque X_2 reste fixé au niveau bas, puis lorsqu'il reste fixé au niveau haut.



Vérifier que le premier segment va de $\left(-1; \frac{y_1 + y_5}{2}\right)$ à $\left(1; \frac{y_2 + y_6}{2}\right)$.

Le second joint $\left(-1; \frac{y_3 + y_7}{2}\right)$ et $\left(1; \frac{y_4 + y_8}{2}\right)$. Ils apparaissent pseudo parallèles.

L'interaction entre X_1 et X_2 est donc très faible.

C 1. Montrer que le modèle écrit en négligeant les interactions entre X_1 et X_2 et entre X_1 et X_3 est donné par :

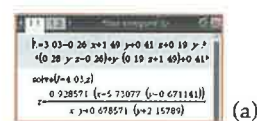
$$Y_i = 3,03 - 0,26X_1 + 1,49X_2 + 0,41X_3 + 0,19X_2X_3 + 0,28X_1X_2X_3 + \varepsilon.$$

2. Une formule de calcul de l'estimation de l'écart type du modèle est donnée par la racine de la variance ponctuelle entre les mesures y_i et les valeurs théoriques y_{ti} données pour le même essai par le modèle, divisée par le nombre de coefficients négligés.

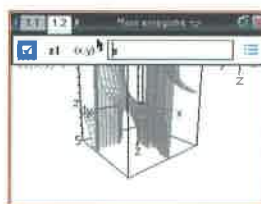
$$s^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 (y_i - y_{ti})^2.$$

Calculer s^2 et en déduire une estimation de l'écart type du modèle.

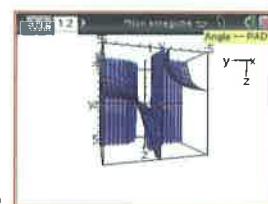
D Sur la calculatrice, on rentre le modèle dans $l(x1=x, x2=y \text{ et } x3=z)$ et on résout $l = 4,03$ en la variable z (a).



On affecte ensuite l'expression en (x, y) dans s (b) et on demande à représenter z en fonction de s dans la fenêtre graphique 3D (c).

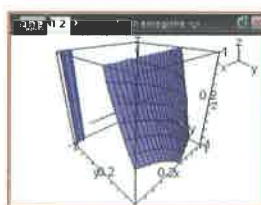


(b)

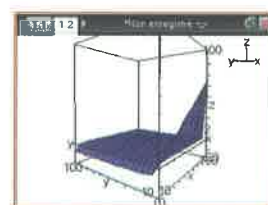


(c)

Plage en x, y et z : - 5 à 5.



(d)



(e)

Plage en x, y : 0 à 100 et en z : - 20 à 100.

Plage - 1 à 1.

TP2

Comment optimiser un courant d'électrolyse ?

Un tecÚicien étudie le courant d'électrolyse traversant une cellule contenant une solution d'un électrolyte donné.

Il souhaite optimiser ce courant en faisant varier trois facteurs : la dilution de la solution comprise entre 10 % et 90 %, la température de la solution comprise entre 50 °C et 80 °C, et la surface de l'électrode comprise entre 5 cm² et 10 cm².

Il va réaliser un plan d'expérience 2^3 , sans tenir compte des interactions, construit selon l'algorithme de Yates.

Le courant traversant le circuit est ensuite mesuré et il est exprimé par le rapport de ce courant à un courant servant de référence, ce qui permet de l'exprimer en pourcentage. Cette valeur Y est modélisée par une expression de la forme :

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \varepsilon.$$

ε est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne nulle.

X_1 représente la dilution, X_2 la température et X_3 la surface de l'électrode.

On attribue les niveaux suivants aux facteurs :

Niveau	- 1	+ 1
Dilution	10 %	90 %
Température	50 °C	80 °C
Surface	5 cm ²	10 cm ²

Les réponses sont données ci-dessous.

				Dilution	
				10 %	90 %
Surface	5 cm ²	Température	50 °C	$y_1 = 15 \%$	$y_2 = 9 \%$
			80 °C	$y_3 = 61 \%$	$y_4 = 49 \%$
	10 cm ²	Température	50 °C	$y_5 = 17 \%$	$y_6 = 11 \%$
			80 °C	$y_7 = 64 \%$	$y_8 = 54 \%$

A Compléter la matrice des effets sans interactions dans un tableau.

B Calculer une estimation ponctuelle des coefficients a_0 , a_1 , a_2 et a_3 et donner l'expression du modèle.

C Quelle valeur donne-t-on à X_1 , si l'on veut une dilution de 50 % ?

D Quelle fonction affine vérifie $f(-1) = 50$ et $f(1) = 80$?

E En déduire la valeur de X_2 pour une température de 60 °C.

? Précisions sur la notion de coordonnées centrées réduites. Lorsque les valeurs - 1 et + 1 sont attribuées respectivement aux niveaux bas et haut d'un facteur quantitatif, on applique une fonction affine vérifiant $f(-1) = \text{« valeur niveau bas »}$ et $f(+1) = \text{« valeur niveau haut »}$. Par interpolation linéaire, on estime les autres niveaux possibles de ce facteur. Par exemple, $X_i = +0,5$ est aux trois quarts de l'intervalle concernant X_i .

F Pour réduire le coût des essais, on décide de ne faire que les expériences n° 2, 3, 5, 8.

On dit qu'on fait un plan fractionnaire. Les expériences choisies mettent l'interaction $X_1X_2X_3$ au niveau + 1. La matrice d'expérience devient :

Expérience	Moyenne	X_1	X_2	X_3	Y
2	+ 1	+ 1	- 1	- 1	9
3	+ 1	- 1	+ 1	- 1	61
5	+ 1	- 1	- 1	+ 1	17
8	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	54
	a'_0	a'_1	a'_2	a'_3	a'_0

Montrer que le modèle devient :

$$Y = 35,25 - 3,75X_1 + 22,25X_2 + 0,25X_3 + \varepsilon.$$

A-t-on une grande différence avec le premier modèle ? Calculer les écarts d'estimations.

La suppression de quatre expériences a regroupé certains coefficients (on dit qu'ils sont aliasés) :

$$35,25 = a_0 + a_{123};$$

$$-3,75 = a_1 + a_{23};$$

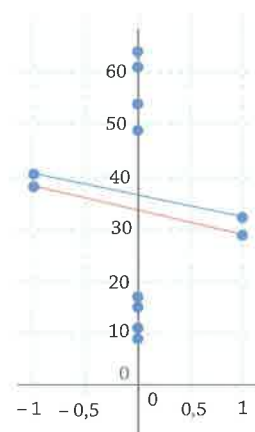
$$22,25 = a_2 + a_{13};$$

$$0,25 = a_3 + a_{12}.$$

Certaines différences sont plus sensibles que d'autres. L'ordre de grandeur reste sensiblement stable.

G On revient au premier plan complet. Une étude préalable au centre du domaine d'étude a permis d'évaluer un écart type expérimental de $s = 0,6$.

On veut vérifier que l'abandon des interactions est logique. On a tracé le diagramme d'interaction de X_1 et X_3 .



Le segment rouge concerne le changement de niveau de X_1 à niveau bas de X_3 (réponses de y_1 à y_4). Le segment bleu concerne le changement de niveau de X_1 à niveau haut de X_3 (réponses de y_5 à y_8).

Que constate-t-on ?

? La présence d'une interaction se traduit par le non parallélisme des segments.

Calculer l'estimation de a_{13} en remplissant la colonne X_1X_3 et en utilisant la méthode de calcul des exercices résolus (moyenne de la colonne produit X_1X_3Y).

Sur huit expériences, l'intervalle de confiance au seuil de 5 % sera du type :

$$\left[a_{13} - \frac{1,96s}{\sqrt{8}} ; a_{13} + \frac{1,96s}{\sqrt{8}} \right].$$

Calculer les bornes de l'intervalle.

Que peut-on en conclure sur l'importance de l'interaction entre X_1 et X_3 ?

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Matrice d'expérience

1 * Pour chaque tableau, calculer les effets sans interaction.

N°	Moyenne	X_1	X_2	Y
1	1	-1	-1	0,05
2	1	+1	-1	0,10
3	1	-1	+1	0,15
4	1	+1	+1	0,25
	a_0	a_1	a_2	a_0

N°	Moyenne	X_1	X_2	X_3	Y
1	1	-1	-1	-1	46
2	1	+1	-1	-1	40
3	1	-1	+1	-1	92
4	1	+1	+1	-1	80
5	1	-1	-1	+1	48
6	1	+1	-1	+1	42
7	1	-1	+1	+1	95
8	1	+1	+1	+1	85
Coefficient	$a_0 =$	$a_1 =$	$a_2 =$	$a_3 =$	$a_0 =$

2 * Écrire la matrice d'expérience pour chaque cas proposé.

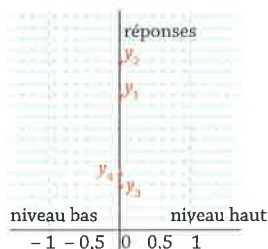
a. Deux facteurs : températures de 18 °C à 22 °C, humidité faible ou forte.

Réponses : durées de prise d'une colle : 11 min ; 9 min ; 10 min ; 13 min.

b. Trois facteurs : choix d'un catalyseur C_1 ou C_2 , température de 800 K à 1 000 K, rapport molaire vapeur d'eau / éthylbenzène de 4/1 à 9/1.

Réponses dans l'ordre de Yates : 44 ; 40 ; 90 ; 78 ; 49 ; 41 ; 92 ; 86.

3 * Représenter graphiquement l'effet de chaque facteur sur le schéma suivant :



Niveaux : teneur en M_1 (%), de 4 à 4,8 ; teneur en M_2 (%), de 0,7 à 1,5.

Réponses :

$y_1 = 134$; $y_2 = 140$; $y_3 = 118$; $y_4 = 120$.

4 * Établir la matrice complète des effets et interactions pour le plan suivant :

				Âge	
				30	50
Lunes	Nouvelle	Charge	20	$y_1 = 24$	$y_2 = 16$
			100	$y_3 = 23$	$y_4 = 31$
	Pleine	Charge	20	$y_5 = 18$	$y_6 = 14$
			100	$y_7 = 17$	$y_8 = 22$

Un bateau fait le transport de marchandises entre deux ports. Les facteurs étudiés sont la lune, NL ou PL (nouvelle ou pleine lune) ; le chargement en tonnes, de 20 à 100 ; l'âge du capitaine, de 30 ans à 50 ans. Quelle est la meilleure formule, si les réponses sont en nombre de jours de trajet ?

5 * La production de lait est-elle influencée par la musique ?

On a deux choix de nourriture : foin seul ou foin et maïs. On a deux choix de musique : rock ou classique. L'écart type des mesures est de 10 L.

Repas	Musique	Réponse
-1	-1	960 L
+1	-1	1 360 L
-1	+1	1 060 L
+1	+1	1 460 L

1. Construire un plan sur le modèle de Yates. Les réponses sont en litres de lait pour le troupeau sur la journée.

2. Y a-t-il interaction entre la nourriture et la musique ?

3. Donner un intervalle de confiance des effets, au seuil de 5 %.

Plan factoriel d'expérience

6 ** Pour établir un modèle du rendement en trichlorométhane, on réalise un plan factoriel d'expérience complet portant sur deux facteurs X_1 et X_2 qui représentent la température de 50 °C à 100 °C et la durée du passage des gaz dans le réacteur de 10 min à 20 min.

Les quatre expériences réalisées ont donné les résultats suivants :

Expérience	1	2	3	4
Rendement	0,05	0,10	0,15	0,25

1. a. Établir la matrice complète des effets et interactions.

b. Calculer les estimations ponctuelles des effets.

c. Donner l'expression du modèle.

2. a. Que représente le coefficient a_0 par rapport à ces expériences ?

b. En interprétant les effets des deux facteurs, quelles sont les conditions optimales pour la fabrication du trichlorométhane ?

Les valeurs approchées seront arrondies au millième le plus proche.

3. On suppose que l'estimation ponctuelle de a_1 est 0,038. On considère que l'effet du facteur X_1 est estimé par une variable aléatoire qui suit une loi normale d'écart type 0,005. Calculer un intervalle de confiance de l'effet du facteur X_1 au seuil de risque de 5 %.

7 ** La mise au point d'un pesticide dépend de deux facteurs : la granulométrie de matière active de $1 \mu\text{m}$ à $10 \mu\text{m}$ et la quantité d'agent tensioactif de $0,05 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$ à $0,2 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$. Les réponses des quatre expériences du modèle de Yates sont en % et représentent le pourcentage d'attaque du parasite sur la plante test. On obtient :

$$y_1 = 3,75 \% ; y_2 = 67,5 \% ; y_3 = 2,5 \% ; y_4 = 38,75 \%$$

1. Calculer les effets et l'interaction.

2. Interpréter le coefficient de X_1 par un graphique ; commenter le résultat.

3. Quels conseils donner pour améliorer ce pesticide ?

4. Quelle réponse peut-on attendre pour une granulométrie de $4 \mu\text{m}$ et une quantité d'agent tensioactif de $0,1 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$?

8 * Pour minimiser la rugosité de pièces usinées, les trois facteurs retenus sont donnés dans le tableau suivant :

Désignation	Niveau - 1	Niveau 1	$y_1 = 1,79$	$y_5 = 3,25$
Rayon de bec de l'outil (mm)	0,4	0,8	$y_2 = 1,51$	$y_6 = 1,65$
Vitesse de coupe ($\text{m}\cdot\text{min}^{-1}$)	120	250	$y_3 = 3,85$	$y_7 = 4,84$
Lubrification	Sans	Avec	$y_4 = 5,54$	$y_8 = 5,5$

Les réponses aux huit expériences concernent la rugosité arithmétique, exprimée en micromètres.

1. Donner au dixième près les estimations des effets et interactions.

2. Quels sont les effets ou interactions que l'on peut négliger (inférieurs au dixième de micromètre).

3. En déduire qu'une expression réduite du modèle de plan d'expérience est :

$$Y_t = 3,5 + 1,4X_2 + 0,3X_3 + 0,5X_1X_2 - 0,3X_1X_3 + \varepsilon.$$

4. En déduire une estimation de la rugosité pour un choix de $0,5 \text{ mm}$ de rayon de bec et une vitesse de coupe de $185 \text{ m}\cdot\text{min}^{-1}$ sans lubrification.

Pour maîtriser

9 ** → CORRIGES, p. 247 BTS On considère une expérience de synthèse du « monoméról » entre un composé aromatique et un composé méthylalkylcétone de schéma :
aromatisé + méthylalkylcétone $\xrightarrow{\text{TiCl}_4}$ monoméról + eau

On fait un plan d'expérience concernant trois facteurs modélisés par X_1 , X_2 , X_3 .

X_1 : rapport molaire aromatique / cétone ;

X_2 : rapport molaire TiCl_4 / cétone ;

X_3 : température en $^\circ\text{C}$.

On suit le modèle de Yates. La correspondance des niveaux bas et haut est donnée ci-dessous.

Facteurs	X_1	X_2	X_3
Niveau - 1	3,6	0,57	60°C
Niveau + 1	6,4	0,93	100°C

On considère un modèle linéaire complet de la réponse Y mesurant le rendement de l'expérience :

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_{12} X_1 X_2 + a_{13} X_1 X_3 + a_{23} X_2 X_3 + a_{123} X_1 X_2 X_3 + \varepsilon.$$

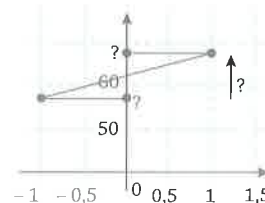
1. Construire la matrice d'expérience du plan factoriel complet 2^3 correspondant.

2. a. On décide de négliger les coefficients dont l'estimation mesurée ne dépasse pas en valeur absolue 1,1. Montrer que le modèle théorique obtenu Y_t est donné par :

$$Y_t = 62,25 + 5 X_1 + 8,5 X_2 + 5,25 X_3 + 1,75 X_1 X_2 + \varepsilon.$$

b. Calculer les huit réponses théoriques correspondantes.

3. a. Reproduire et compléter le graphique ci-dessous concernant la température.



b. En déduire une interprétation de l'effet a_3 .

4. On souhaite contrôler par un test d'hypothèse que l'on a raison de négliger l'interaction a_{13} . On considère la variable aléatoire A_{13} définie par toutes les valeurs mesurées a_{13} sur l'ensemble des plans d'expérience du type précédent. On admet qu'elle suit une loi normale. Par une série d'expériences, on a constaté un écart type $\sigma = 2$.

a. Énoncer les hypothèses H_0 et H_1 du test.

b. Expliquer pourquoi on sait que sous l'hypothèse H_0 la loi suivie par la variable aléatoire A_{13} est $\mathcal{N}\left(0; \frac{2}{\sqrt{8}}\right)$.

c. Déterminer h tel que : $P(-h \leq A_{13} \leq h) = 0,95$.

d. En déduire l'intervalle de décision du test au risque de 5 %.

e. Appliquer le test à la valeur trouvée question 1 et conclure sur la validité de la décision de négliger cette interaction.

Pour se préparer au BTS

10 *** → CORRIGÉS, p. 247 Un rendement de réaction chimique dépend en particulier des conditions de température et de pression. Les essais choisis placent la température T entre 50 °C et 70 °C et la pression P entre 2 bars et 4 bars. On établit un plan d'expérience complet 2^2 , en codant les deux variables selon l'algorithme de Yates.

1. On considère la fonction affine f , telle que : $f(-1) = 50$ et $f(1) = 70$.

a. Déterminer a et b réels tels que $f(t) = at + b$.

b. En déduire la valeur de t pour laquelle $f(t) = 55$.

2. a. En reprenant le même modèle, déterminer la fonction affine g telle que :

$g(-1) = 2$ et $g(1) = 4$ et la valeur de t pour laquelle $g(t) = 3,2$.

b. En notant X_1 (respectivement X_2) la variable codée associée à la température (respectivement la pression), en déduire les conditions expérimentales correspondant à : $X_1 = -0,5$ et $X_2 = 0,2$.

3. Le plan d'expérience est donné par la matrice d'expérimentation suivante :

Température	50 °C	70 °C	50 °C	70 °C
Pression	2 bars	2 bars	4 bars	4 bars
Rendement Y (%)	60	78	63	89

a. Remplir la matrice d'expérience ci-dessous.

b. Donner l'expression complète du modèle de réponse : $Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_{12} X_1 X_2 + \varepsilon$.

Expérience	Moyenne	X_1	X_2	$X_1 X_2$	Y
1					
2					
3					
4					
Coefficients	a_0	a_1	a_2	a_{12}	a_0

c. Pour évaluer le rendement dans les conditions trouvées en 2b, on utilise le modèle précédent. En déduire une estimation du rendement dans le cas où $X_1 = -0,5$ et $X_2 = 0,2$.

4. On s'intéresse aux courbes d'isorendements. Le niveau de rendement choisi est de 76 %.

a. Résoudre en y l'équation :

$$72,5 + 11x + 3,5y + 2xy = 76.$$

b. Étudier la fonction définie par $h(x) = \frac{3,5 - 11x}{2x + 3,5}$ sur l'intervalle $[-1; 1]$.

c. Résoudre graphiquement $h(x) = 0$. La solution correspond à la valeur de X_1 pour laquelle $X_2 = 0$ et $Y = 76$ %. En déduire la température qui permettrait un rendement de 76 % pour une pression de 3 bars.

5. Une série de mesures faites à 60 °C et sous pression de 3 bars a donné les résultats suivants :

$$72 - 73 - 71,5 - 73 - 71,8 - 72 - 72,5 - 73 - 73,2 - 72.$$

a. Donner l'écart type de cette série et en déduire que l'écart estimé de l'ensemble des mesures est de 0,6.

b. Utiliser cet écart pour donner un intervalle de confiance à 5 % de risque pour l'estimation de l'effet de X_1 .

? On rappelle qu'un intervalle de confiance des effets et interactions est donné par :

$$\left[a - 1,96 \frac{s}{2} ; a + 1,96 \frac{s}{2} \right] \text{ pour toute valeur } a \text{ de l'un des coefficients du modèle.}$$